

♪ 20 Arithmétique des entiers

20.1 Divisibilité

Exercice 20.1 (*)

Démontrer par récurrence que pour tout $n \in \mathbb{N}$, 7 divise $3^{6n} - 6^{2n}$.

Exercice 20.2 (****) Une majoration de σ (ENS MP)

Pour $n \in \mathbb{N}^*$, on note $\sigma(n)$ la somme des diviseurs de n . Montrer que

$$\sigma(n) \leq n + n \ln n.$$

Exercice 20.3 (*)

Les nombres a, b, c, d étant des éléments non nuls de $\mathbb{Z}$, dire si les propriétés suivantes sont vraies ou fausses, en justifiant la réponse.

1. Si a divise b et c , alors $c^2 - 2b$ est multiple de a .
2. Si a divise $b + c$ et $b - c$, alors a divise b et a divise c .
3. Si a est multiple de b et si c est multiple de d , alors $a + c$ est multiple de $b + d$.
4. Si 4 ne divise pas bc , alors b ou c est impair.
5. Si a divise b et b ne divise pas c , alors a ne divise pas c .

Exercice 20.4 (*)

Déterminer les entiers $n \in \mathbb{N}$ tels que :

1. $n | n + 8$.
2. $n - 1 | n + 11$.
3. $n - 3 | n^3 - 3$.

Exercice 20.6 (**)

Déterminer l'ensemble E des $n \in \mathbb{Z}$ tels que $n^2 + 7 \mid n^3 + 5$.

Exercice 20.7 (**)

Soit $n \in \mathbb{N}^*$.

1. Montrer que tout élément de $\llbracket 1, n \rrbracket$ a au moins un multiple dans $\llbracket n + 1, 2n \rrbracket$.
2. En déduire que l'ensemble E des multiples communs à $1, 2, \dots, 2n$ est égal à l'ensemble E' des multiples communs à $n + 1, n + 2, \dots, 2n$.

20.2 Division euclidienne

20.3 Les nombres premiers

Exercice 20.9 (**)

Montrer que pour tout $n \in \mathbb{N}$, l'intervalle $\llbracket n! + 2, n! + n \rrbracket$ ne contient aucun nombre premier.

Exercice 20.10 (****) Infinité des nombres premiers congrus à 3 modulo 4, (X MP)

Montrer que l'ensemble $\mathcal{P}$ des nombres premiers est infini. Montrer qu'il en est de même de l'ensemble des nombres premiers congrus à 3 modulo 4.

20.4 Plus grand commun diviseur, algorithme d'Euclide

Exercice 20.11 (*)

Les nombres a, b, c, d étant des éléments non nuls de $\mathbb{Z}$, dire si les propriétés suivantes sont vraies ou fausses, en justifiant la réponse.

1. Si a divise b et b divise c , alors a divise c .
2. Si a divise b et a divise c , alors a divise $2b + 3c$.
3. S'il existe u et v entiers tels que $au + bv = 4$ alors $\text{pgcd}(a, b) = 4$.
4. Si $7a - 9b = 1$ alors a et b sont premiers entre eux.
5. Si a divise b et b divise c et c divise a , alors $|a| = |b|$.
6. Si a divise c et b divise d , alors ab divise cd .
7. Si 9 divise ab et si 9 ne divise pas a , alors 9 divise b .
8. Si a divise b ou a divise c , alors a divise bc .
9. Si a divise b , alors a n'est pas premier avec b .
10. Si a n'est pas premier avec b , alors a divise b ou b divise a .

Exercice 20.12 (**)

Soient a et b des entiers > 0 et premiers entre eux. Montrer qu'il existe un et un seul couple d'entiers (c, d) tel que

$$ac + bd = 1 \qquad 0 \leq c < b, \qquad (1)$$

et que les autres solutions (u, v) de l'égalité de Bézout $ua + vb = 1$ sont $u = c + kb$ et $v = d - ka$, k parcourant $\mathbb{Z}$.

Exercice 20.13 (**)

Soient $n \in \mathbb{N}^*$. Pour $q \in \mathbb{Z}$, on considère l'application

$$\varphi_q : \begin{array}{ccc} \mathbb{U}_n & \rightarrow & \mathbb{U}_n \\ z & \mapsto & z^q \end{array}.$$

1. Soient $p, q \in \mathbb{Z}$. Calculer $\varphi_p \circ \varphi_q$.
2. On suppose que n et q sont premiers entre eux. Vérifier que l'application φ_q est bijective.
3. Réciproquement, on suppose l'application φ_q bijective. Montrer que n et q sont premiers entre eux.

Exercice 20.14 (***)

Pour tout entier $m \geq 1$, notons $\varphi(m)$ le nombre d'entiers $k \in [1, m]$ premiers avec m .

La fonction $\varphi : \mathbb{N}^* \rightarrow \mathbb{N}$ ainsi définie s'appelle *indicatrice d'Euler*. Démontrer, pour tout entier $n \geq 1$, l'égalité

$$\sum_{d|n} \varphi(d) = n, \qquad (1)$$

la somme étant étendue à tous les diviseurs $d > 0$ de n .

Exercice 20.15 (*)

Les nombres a, b étant des éléments non nuls de $\mathbb{Z}$, dire si les propriétés suivantes sont vraies ou fausses, en justifiant la réponse.

1. Si 19 divise ab , alors 19 divise a ou 19 divise b .
2. Si 91 divise ab , alors 91 divise a ou 91 divise b .
3. Si 5 divise b^2 , alors 25 divise b^2 .
4. Si 12 divise b^2 , alors 4 divise b .
5. Si 12 divise b^2 , alors 36 divise b^2 .

Exercice 20.17 (*)

Montrer que si $p > 3$ est premier, alors $24 \mid p^2 - 1$.

Exercice 20.18 ()** *Multiples formés de 1*

Soit n un entier naturel non nul. On se propose de montrer qu'il existe un multiple de n dont l'écriture en base 10 est composée uniquement de 1 si, et seulement si n est premier avec 10.

1. Montrer que la condition $\text{pgcd}(n, 10) = 1$ est nécessaire.
2. Réciproquement, on suppose $\text{pgcd}(n, 10) = 1$.
 - Justifier que l'application $\mathbb{N} \rightarrow \llbracket 0, n-1 \rrbracket$ qui à r associe le reste de la division euclidienne de 10^r par n n'est pas injective.
 - En déduire qu'il existe deux entiers distincts u, v tels que $10^u - 10^v$ soit divisible par n , puis l'existence d'un entier r tel que $10^r - 1$ soit divisible par n .
 - Montrer alors que $\frac{10^{9r}-1}{9}$ est un entier, multiple de n et de la forme souhaitée.
3. Trouver le plus petit multiple de 49 formé uniquement de chiffres 1.

Exercice 20.19 ()**

On note $\text{Div}(n)$ l'ensemble des diviseurs positifs d'un entier $n \in \mathbb{Z}$.

Soient a et b deux entiers premiers entre eux. Établir la bijectivité de l'application

$$\begin{aligned} \varphi : \text{Div}(a) \times \text{Div}(b) &\rightarrow \text{Div}(ab) \\ (k, \ell) &\mapsto k\ell \end{aligned}$$

Exercice 20.20 (*)

Calculer $\text{pgcd}(424, 68)$ par l'algorithme d'Euclide.

Exercice 20.21 (*)

Calculer par l'algorithme d'Euclide $\text{pgcd}(18480, 9828)$.

Exercice 20.22 ()** *Une équation avec un PGCD et un PPCM*

Résoudre l'équation suivante, d'inconnues $(a, b) \in \mathbb{N}^2$:

$$\text{pgcd}(a, b) + \text{ppcm}(a, b) = a + b.$$

Exercice 20.23 (*)

Soit $n \in \mathbb{N}$. Déterminer, en discutant éventuellement suivant les valeurs de n , le pgcd des entiers suivants.

$$A = 9n^2 + 10n + 1 \quad \text{et} \quad B = 9n^2 + 8n - 1.$$

Exercice 20.25 ()**

Soit $u = (u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ la suite numérique définie par

$$u_0 = 0, \quad u_1 = 1, \quad \text{et} \quad \forall n \in \mathbb{N}, u_{n+2} = 3u_{n+1} - 2u_n.$$

1. Calculer les termes u_2, u_3, u_4, u_5, u_6 de la suite u .

2. Montrer que la suite u vérifie

$$\forall n \in \mathbb{N}, u_{n+1} = 2u_n + 1.$$

En déduire le plus grand diviseur commun de deux termes consécutifs de cette suite u .

3. Montrer que la suite u vérifie

$$\forall n \in \mathbb{N}, u_n = 2^n - 1.$$

Les nombres $2^n - 1$ et $2^{n+1} - 1$ sont-ils premiers entre eux pour tout entier naturel n ?

4. Vérifier que, pour tout couple d'entiers naturels $(n, p) \in \mathbb{N} \times \mathbb{N}$,

$$u_{n+p} = u_n (u_p + 1) + u_p.$$

En déduire que, pour tout couple d'entiers naturels $(n, p) \in \mathbb{N} \times \mathbb{N}$,

$$\text{pgcd}(u_n, u_{n+p}) = \text{pgcd}(u_n, u_p). \quad (1)$$

5. Soient a et b deux entiers naturels non nuls, r est le reste de la division euclidienne de a par b . Déduire de la propriété (1)

$$\text{pgcd}(u_b, u_r) = \text{pgcd}(u_a, u_b)$$

et que

$$\text{pgcd}(u_a, u_b) = u_{\text{pgcd}(a,b)}.$$

6. Calculer alors $\text{pgcd}(u_{1982}, u_{312})$.

Exercice 20.27 (*)

On considère l'équation $(E) : 26x + 15y = 1$ dans laquelle les inconnues x et y sont des entiers relatifs.

1. Écrire l'algorithme d'Euclide pour les nombres 26 et 15.
2. En déduire une solution particulière de (E) puis l'ensemble des solutions de (E) .
3. Utiliser ce qui précède pour résoudre l'équation $26x + 15y = 4$.

Exercice 20.29 (**)

Déterminer tous les couples (x, y) d'entiers relatifs vérifiant

$$29x + 16y = 1.$$

Exercice 20.30 (*)

Résoudre dans $\mathbb{Z}^2$ les équations

1. $1260x + 294y = 3814$.
2. $1260x + 294y = 2814$.

Exercice 20.32 (**) Développement de $(1 + \sqrt{2})^n$

1. Montrer

$$\forall n \in \mathbb{N}, \exists ! (a_n, b_n) \in \mathbb{Z}^2, (1 + \sqrt{2})^n = a_n + b_n \sqrt{2}.$$

2. Calculer $\text{pgcd}(a_n, b_n)$ pour tout $n \in \mathbb{N}$.

Exercice 20.33 (***) *Suite de Fibonacci*

On considère la suite (φ_n) déterminée par

$$\varphi_0 = 0 \text{ et } \varphi_1 = 1 \text{ et } \forall n \in \mathbb{N}, \varphi_{n+2} = \varphi_{n+1} + \varphi_n.$$

1. Vérifier que pour tout $n \in \mathbb{N}$, φ_n et φ_{n+1} sont des entiers premiers entre eux.
2. Montrer que pour tout $k \in \mathbb{N}^*$ et tout $n \in \mathbb{N}$,

$$\varphi_{k+n} = \varphi_k \varphi_n + \varphi_{k-1} \varphi_n.$$

3. Soient $a \in \mathbb{N}$ et $b \in \mathbb{N}^*$.

(a) Soit r le reste de la division euclidienne de a par b . Établir

$$\varphi_{a+b} \wedge \varphi_b = \varphi_a \wedge \varphi_b$$

puis

$$\varphi_a \wedge \varphi_b = \varphi_a \wedge \varphi_r$$

(b) En déduire

$$\varphi_a \wedge \varphi_b = \varphi_{a \wedge b}.$$

Exercice 20.34 (***) *Suite de Farey*

Soit $n \in \mathbb{N}^*$. Considérons tous les nombres rationnels *mis sous forme irréductible* appartenant à $[0, 1]$, et dont le dénominateur est au plus égal à n . En les rangeant par ordre croissant, on obtient une suite $\mathcal{F}_n$, appelée *suite de Farey d'ordre n* . Voici par exemple $\mathcal{F}_7$:

$$\frac{0}{1}, \frac{1}{7}, \frac{1}{6}, \frac{1}{5}, \frac{1}{4}, \frac{2}{7}, \frac{1}{3}, \frac{2}{5}, \frac{3}{7}, \frac{1}{2}, \frac{4}{7}, \frac{3}{5}, \frac{2}{3}, \frac{5}{7}, \frac{3}{4}, \frac{4}{5}, \frac{6}{7}, \frac{1}{1}.$$

1. Montrer que, si $x = \frac{a}{b}$ et $y = \frac{c}{d}$ sont deux termes consécutifs de $\mathcal{F}_n$ ($x < y$), on a $bc - ad = 1$.
2. Dédurre de ce qui précède que, si $x = \frac{a}{b}$, $y = \frac{c}{d}$, $z = \frac{e}{f}$ sont trois termes consécutifs de $\mathcal{F}_n$, on a $y = \frac{a+e}{b+f}$.

20.5 Décomposition en facteurs premiers

Exercice 20.35 (*)

Combien $15!$ admet-il de diviseurs positifs ?

Exercice 20.36 (*)

Résoudre l'équation $xy + 6x - 3y = 40$ d'inconnue $(x, y) \in \mathbb{Z}^2$.

Exercice 20.38 (**)

Soit $n \in \mathbb{N} \setminus \{0, 1\}$ dont la décomposition en facteurs premiers s'écrit

$$n = \prod_{k=1}^r p_k^{\alpha_k}$$

avec $p_1, \dots, p_r$ des nombres premiers deux à deux distincts.

On note $d(n)$ le nombre de diviseurs positifs de n et $\sigma(n)$ la somme de ceux-ci. Montrer

$$d(n) = \prod_{k=1}^r (\alpha_k + 1) \quad \text{et} \quad \sigma(n) = \prod_{k=1}^r \frac{p_k^{\alpha_k+1} - 1}{p_k - 1}.$$

Exercice 20.39 (**)

Soient $a \in \mathbb{N}^*$ et N le nombre de diviseurs positifs de a . Déterminer une condition nécessaire et suffisante portant uniquement sur N pour que a soit un carré parfait.

Exercice 20.40 (***) *Un théorème de Kurshchak*

Pour $a \in \mathbb{N}^*$, la valuation 2-adique de a est

$$v_2(a) = \max \left\{ k \in \mathbb{N} \mid 2^k \mid a \right\}.$$

Soit $m > n > 0$ deux entiers.

- Montrer qu'il existe dans $\llbracket n, m \rrbracket$ un seul entier de valuation 2-adique maximale.
- En déduire que $\sum_{k=n}^m \frac{1}{k}$ n'est jamais un entier.

20.6 La relation de congruence**Exercice 20.42** (*)

Quel est le reste de la division euclidienne de 3^{2025} par 11.

Exercice 20.44 (*)

Calculer 2000^{2000} modulo 7 et 2^{500} modulo 3.

Exercice 20.46 (**) *Reste de la division euclidienne du carré d'un entier par 8*

1. Soit $a \in \mathbb{Z}$. Montrer que le reste de la division euclidienne de a^2 par 8 est égal à 0, 1 ou 4.
2. Soit $n \in \mathbb{N}$. Montrer que, si 8 divise $n - 7$, alors n ne peut pas être la somme de trois carrés d'entiers.

Exercice 20.48 (*)

Déterminer les nombres entiers x tels que $x^2 - 2x + 2$ soit divisible par 17.

Exercice 20.52 (**)

Soient x et y deux entiers.

Établir

$$(7 \mid x \text{ et } 7 \mid y) \iff 7 \mid (x^2 + y^2).$$

Exercice 20.53 (**)

Déterminer les solutions entières de $x^2 + y^2 = 11z^2$.

Exercice 20.54 (*)

Résoudre les équations suivantes.

1. $5x \equiv 3 \pmod{17}$.
2. $10x \equiv 6 \pmod{34}$.
3. $10x \equiv 5 \pmod{34}$.

Exercice 20.56 (**)

Résoudre les systèmes suivants d'inconnue $(x, y) \in \mathbb{Z}^2$:

1. $\begin{cases} x \equiv 6 \pmod{9} \\ x \equiv 7 \pmod{10} \end{cases}$.
2. $\begin{cases} x \equiv 3 \pmod{11} \\ x \equiv 2 \pmod{14} \end{cases}$.

Exercice 20.57 ()**

Résoudre le système suivant d'inconnue $x \in \mathbb{Z}$:

$$\begin{cases} x \equiv 2 \pmod{10} \\ x \equiv 5 \pmod{13} \end{cases}$$

Exercice 20.58 (*)

15 pirates chinois se partagent un butin constitué de pièces d'or. Mais une fois le partage (équitable) effectué, il reste 3 pièces. Que va-t-on en faire ? La discussion s'anime. Bilan : 8 morts. Les 7 survivants recommencent le partage, et il reste cette fois-ci 2 pièce ! Nouvelle bagarre à l'issue de laquelle il ne reste que 4 pirates. Heureusement, ils peuvent cette fois-ci se partager les pièces sans qu'il n'en reste aucune.

Sachant que 32 Tsing-Tao (bière chinoise) coûtent une pièce d'or, combien (au minimum) de Tsing-Tao pourra boire chaque survivant ?

Exercice 20.60 ()** *Le petit théorème de Fermat*

Soit p un nombre premier.

1. Montrer que pour tout $k \in \llbracket 1, p-1 \rrbracket$, p divise $\binom{p}{k}$.
2. En déduire que pour tout $(a, b) \in \mathbb{N}^2$, $(a+b)^p \equiv a^p + b^p \pmod{p}$.
3. Montrer par récurrence que : $\forall a \in \mathbb{N}$, on a $a^p \equiv a \pmod{p}$.
4. En déduire que si p ne divise pas $a \in \mathbb{Z}$, alors,

$$a^{p-1} \equiv 1 \pmod{p}.$$

Exercice 20.61 (*)**

Soit $n \geq 2$ un entier. On suppose

$$\forall a \in \{1, \dots, n-1\}, a^{n-1} \equiv 1 \pmod{n}.$$

Montrer que n est un nombre premier.

Exercice 20.62 (*)** *Étude de l'irréductibilité d'une fraction*

1. Montrer que pour tout $n \in \mathbb{N}$, la fraction $\frac{5^{n+1} + 6^{n+1}}{5^n + 6^n}$ est irréductible.
2. Trouver une condition nécessaire et suffisante sur $(\lambda, \mu, \alpha, \beta) \in \mathbb{N}^4$ pour que la fraction $\frac{\lambda\alpha^{n+1} + \mu\beta^{n+1}}{\lambda\alpha^n + \mu\beta^n}$ soit irréductible pour tout $n \in \mathbb{N}$.